

moh-prayogi-dwi-prasetyo-  
putra\_politeknik-negeri-  
jember\_INNOVEST\_2026\_17781207217  
52.pdf

*By Turnitin Acc*

PAPER ID

121488580

## 1 KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga karya tulis ilmiah dengan judul "Tobacco Eye: Perangkat Inspeksi Cerdas Berbasis Edge Computing untuk Klasifikasi Mutu Tembakau Besuki Na-Oogst" dapat diselesaikan dengan baik.

Karya tulis ini disusun sebagai solusi inovatif dalam menghadapi tantangan industri tembakau, khususnya terkait subjektivitas dalam penilaian mutu (grading) yang selama ini masih dilakukan secara manual. Melalui pendekatan *Research and Development* (R&D), penulis mengembangkan prototipe yang mengintegrasikan teknologi *Convolutional Neural Network* (CNN) untuk menciptakan standar klasifikasi yang lebih objektif dan transparan.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyusunan karya ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dewan Juri dan Penyelenggara Lomba, yang telah memberikan wadah bagi mahasiswa untuk menuangkan gagasan kreatif dan solutif.
2. Dosen Pembimbing, yang telah memberikan arahan, saran, dan bimbingan teknis selama proses pengembangan sistem "Tobacco Eye".
3. Para Tenaga Ahli (Grader), yang telah bersedia memberikan ilmu dan waktu dalam proses pengambilan data serta validasi model di lapangan.
4. Keluarga dan Rekan Seperjuangan, yang senantiasa memberikan dukungan moral dan motivasi.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan teknologi Tobacco Eye di masa depan agar dapat memberikan dampak yang lebih luas bagi kesejahteraan petani dan kemajuan industri agrikultur nasional.

Akhir kata, semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan di sektor industri tembakau.

Jember, Mei 2026

Penulis

## ABSTRAK

Kabupaten Jember merupakan episentrum industri tembakau di Indonesia, khususnya untuk jenis Besuki Na-Oogst yang menjadi bahan baku utama cerutu premium di pasar global. Keunggulan ekonomi varietas ini sangat bergantung pada parameter fisik daun, seperti elastisitas dan keseragaman warna, yang menentukan apakah daun tersebut layak menjadi *dekblad* atau *omblad*. Namun, terlepas dari nilai strategisnya, proses *grading* manual saat ini masih menghadapi tantangan besar karena ketergantungan penuh pada insting visual dan pengalaman subjektif tenaga manusia (*grader*).

Permasalahan muncul ketika faktor eksternal, seperti intensitas cahaya ruangan yang tidak stabil dan kelelahan mata (*eye fatigue*) akibat durasi kerja yang panjang, menyebabkan ketidakkonsistenan dalam klasifikasi mutu daun. Parameter *grading* yang kompleks meliputi gradasi tiga warna dasar (biru, kuning, dan merah) serta identifikasi cacat akibat penyakit seperti Spikel seringkali tidak terdokumentasi secara kuantitatif, sehingga memicu ketimpangan harga dan potensi kerugian bagi petani maupun industri cerutu.

Sebagai solusi atas celah teknologi ini, penelitian ini menciptakan "Tobacco Eye", sebuah perangkat inspeksi cerdas portabel berbasis *Convolutional Neural Network* (CNN). Perangkat ini dirancang sebagai instrumen inspeksi cerdas menggunakan konsep *Embedded Vision* yang mengintegrasikan Raspberry Pi 4 dengan kamera resolusi tinggi ELP 8MP. Melalui metode kualitatif, sistem menganalisis sampel foto penyakit dan gradasi warna daun (merah, kuning, biru) untuk menentukan kualitas secara objektif.

Secara teknis, *Tobacco Eye* bekerja di dalam sebuah boks inspeksi kedap cahaya yang dilengkapi lampu LED *High CRI* (>90) untuk menjamin stabilitas reproduksi warna citra digital. Algoritma CNN melakukan ekstraksi fitur tekstur dan warna secara mandiri, sehingga mampu membedakan tingkat keparahan penyakit Spikel dengan presisi yang lebih stabil dibandingkan pengamatan manusia. Data hasil pemindaian kemudian ditampilkan secara instan sebagai **Grade A, B, atau C** pada layar sentuh, sekaligus disinkronkan ke basis data *cloud* untuk transparansi laporan.

Dengan akurasi yang tinggi dan desain yang ergonomis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi standar baru dalam transparansi mutu industri tembakau di era Industri 4.0. Implementasi *Tobacco Eye* tidak hanya meminimalisir kesalahan manusia (*human error*), tetapi juga memberikan kepastian nilai ekonomi yang adil bagi seluruh pemangku kepentingan di sektor agrikultur pascapanen.

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kabupaten Jember secara historis telah memantapkan posisinya sebagai sentra utama industri tembakau di Indonesia, terutama untuk varietas Besuki Na-Oogst (BesNO) yang menjadi bahan baku esensial bagi produksi cerutu kelas dunia. Kualitas ekonomi dari daun tembakau kering atau krosok ini tidak hanya menjadi penentu nilai jual di tingkat lokal, tetapi juga menjadi representasi daya saing ekspor produk agrikultur nasional di pasar global. Namun, efisiensi rantai pasok tembakau saat ini masih terhambat oleh proses penentuan mutu atau grading yang bersifat konvensional. Hingga saat ini, klasifikasi kualitas daun tembakau masih sangat bergantung pada kemampuan sensorik manusia atau tenaga grader ahli. Ketergantungan pada penilaian subjektif ini memicu berbagai persoalan teknis, seperti kelelahan mata (eye fatigue) dan pengaruh fluktuasi intensitas cahaya ruangan yang berdampak pada ketidakkonsistenan hasil klasifikasi. Parameter grading yang rumit, mencakup analisis spektrum warna (merah, kuning, dan biru) serta identifikasi cacat fisik akibat serangan penyakit seperti spikel, sering kali sulit didokumentasikan secara akurat dan kuantitatif melalui pengamatan mata telanjang. Akibatnya, muncul ketidakpastian standar yang sering merugikan petani dalam hal transparansi harga serta mempengaruhi keseragaman bahan baku bagi industri cerutu.

Meskipun teknologi pengolahan citra digital telah mulai diujicoba dalam beberapa studi terdahulu, implementasinya mayoritas masih terbatas pada penggunaan perangkat komputer statis yang kurang fleksibel untuk operasional lapangan di gudang pengolahan. Selain itu, integrasi antara deteksi penyakit dan klasifikasi warna dalam satu perangkat portabel masih sangat jarang ditemukan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah terobosan teknologi yang mampu menjembatani kebutuhan akan akurasi, objektivitas, dan mobilitas dalam proses grading tembakau.

Melalui penelitian ini, diusulkan inovasi perangkat cerdas bertajuk "Tobacco Eye". Perangkat ini memanfaatkan teknologi Embedded Vision yang mengintegrasikan Raspberry Pi 4 dengan algoritma kecerdasan buatan berbasis Convolutional Neural Network (CNN). Tobacco Eye dirancang untuk melakukan

pemindaian daun secara real-time, memberikan hasil klasifikasi otomatis ke dalam Grade A, B, atau C berdasarkan analisis mendalam terhadap parameter warna dan deteksi patogen tanaman. Implementasi alat ini diharapkan dapat menciptakan standarisasi mutu yang lebih transparan dan mendukung modernisasi industri tembakau lokal menuju era Industri 4.0.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan urgensi yang telah dipaparkan pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang arsitektur sistem Tobacco Eye yang mampu mengintegrasikan sensor visi untuk menangkap karakteristik fisik daun tembakau Besuki Na-Oogst secara instan?
2. Bagaimana efektivitas implementasi algoritma *Convolutional Neural Network* (CNN) dalam mengklasifikasikan gradasi warna dasar dan identifikasi jenis penyakit daun tembakau?
3. Sejauh mana penggunaan perangkat Tobacco Eye dapat meningkatkan tingkat objektivitas dan akurasi hasil *grading* dibandingkan dengan metode manual?

16

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan kegiatan ini adalah:

1. Mengembangkan prototipe fungsional Tobacco Eye sebagai instrumen inspeksi digital berbasis sistem tertanam (*embedded system*).
2. Membangun model kecerdasan buatan (AI) yang memiliki kemampuan klasifikasi otomatis dengan mempertimbangkan variabel warna dan gejala penyakit daun secara simultan.
3. Menyediakan solusi teknologi tepat guna bagi petani dan mitra industri tembakau di Jember guna meminimalisir dampak kesalahan manusia (*human error*) dalam penilaian mutu.

4

## 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi berbagai pihak:

1. **Bagi Petani:** Meningkatkan daya tawar dan transparansi harga melalui standarisasi mutu yang objektif dan terdokumentasi secara digital.
2. **Bagi Industri Tembakau:** Menjamin stabilitas kualitas bahan baku cerutu premium serta meningkatkan efisiensi operasional di gudang pengolahan melalui bantuan teknologi otomatisasi.

# BAB II

## KAJIAN PUSTAKA

### 2.1 Tembakau Besuki Na-Oogst <sup>35</sup>

Tembakau Besuki Na-Oogst (BesNO) merupakan komoditas ekspor unggulan Jember yang menjadi standar bahan baku cerutu premium dunia. Kualitasnya sangat bergantung pada parameter fisik seperti keseragaman warna, keutuhan daun, dan elastisitas. Warna dasar utama terdiri dari merah (matang), kuning (cukup matang), dan biru (mentah). Adanya penyakit seperti Spikel menjadi parameter kritis yang menurunkan *grade* daun secara drastis

### 2.2 Computer Vision <sup>15</sup>

Computer Vision adalah bidang ilmu komputer yang bertujuan menciptakan sistem agar mampu meniru fungsi kognitif manusia dalam mengenali pola dan mengambil keputusan dari objek visual. Dalam sektor pertanian, teknologi ini digunakan untuk <sup>21</sup> mendigitalisasi observasi visual guna meningkatkan objektivitas penilaian dan meminimalisir kesalahan manusia (human error) yang sering terjadi <sup>14</sup> la metode konvensional.

### 2.3 Convolutional Neural Network (CNN)

Convolutional Neural Network (CNN) merupakan arsitektur Deep Learning yang paling efektif untuk klasifikasi objek visual. Keunggulan utamanya terletak pada kemampuan ekstraksi fitur (warna, tekstur, dan bentuk) secara mandiri melalui lapisan konvolusi. Hal ini membuat CNN mampu mengenali pola gradasi warna yang kompleks dan membedakan jenis penyakit tembakau dengan tingkat akurasi yang lebih stabil dibandingkan pengolahan citra konvensional.

### 2.4 Embedded Vision

Embedded Vision merujuk pada integrasi algoritma visi komputer ke dalam sistem tertanam yang memungkinkan pemrosesan citra dilakukan secara lokal <sup>28</sup> u di "tepi" perangkat (Edge Computing). Konsep ini memungkinkan alat bekerja secara real-time tanpa ketergantungan penuh pada koneksi internet atau server eksternal, sehingga memberikan keuntungan berupa latensi rendah dan stabilitas sistem <sup>37</sup> saat digunakan di lingkungan gudang atau lahan pertanian.

### 2.5 Raspberry Pi

Raspberry Pi 4 merupakan single-board computer (SBC) yang berfungsi sebagai otak pemroses data utama dalam sistem. Perangkat ini memiliki kemampuan pemrosesan yang cukup kuat untuk menjalankan model AI dalam bentuk yang ringkas dan portabel. Dengan integrasi modul kamera dan pustaka grafis, Raspberry Pi memungkinkan pengembangan antarmuka desktop modern yang dapat dioperasikan secara intuitif melalui layar sentuh.

### 2.6 Penentuan Grade Berdasarkan Citra Digital

Klasifikasi mutu dilakukan dengan memetakan hasil ekstraksi fitur warna (seperti nilai RGB/HSV) dan deteksi objek penyakit ke dalam logika keputusan digital. Penggunaan instrumen inspeksi cerdas ini bertujuan untuk meminimalisir

bias subjektivitas grader dan meningkatkan transparansi dalam standarisasi mutu serta penentuan nilai jual tembakau di era industri 4.0.

### BAB III

#### RANCANGAN DAN METODE IMPLEMENTASI

##### 3.1 Pendekatan Pemecahan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan Research and Development (R&D) dengan model pengembangan ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation). Pendekatan R&D dipilih karena penelitian ini tidak hanya bertujuan menghasilkan pengetahuan ilmiah, tetapi secara spesifik diarahkan untuk menghasilkan produk teknologi berupa perangkat inspeksi cerdas Tobacco Eye yang dapat diimplementasikan secara langsung di industri pengolahan tembakau Besuki Na-Oogst.

Kerangka berpikir diawali dengan identifikasi kesenjangan (gap) antara metode grading manual yang bersifat subjektif dan kebutuhan industri akan standar klasifikasi mutu yang objektif dan terukur. Berdasarkan analisis kebutuhan tersebut, penelitian diarahkan pada pengembangan sistem klasifikasi berbasis machine learning yang mampu mendigitalisasi keahlian tenaga ahli (grader) ke dalam algoritma Convolutional Neural Network (CNN). Pendekatan ini dipilih karena penentuan mutu tembakau sangat bergantung pada detail visual yang kompleks, mencakup analisis gradasi warna dasar (merah, kuning, biru) serta identifikasi gejala penyakit seperti Spikel, sehingga pemodelan melalui CNN merupakan solusi yang paling logis dan tervalidasi secara ilmiah.

Secara operasional, alur pemecahan masalah dalam penelitian ini mengikuti siklus R&D sebagai berikut:

1. studi pendahuluan dan analisis kebutuhan lapangan
2. perancangan konsep dan arsitektur sistem
3. pengembangan prototipe perangkat keras dan perangkat lunak
4. pengujian dan validasi produk
5. evaluasi dan penyempurnaan berdasarkan umpan balik pengguna

##### 3.2 Konsep dan Spesifikasi Rancangan

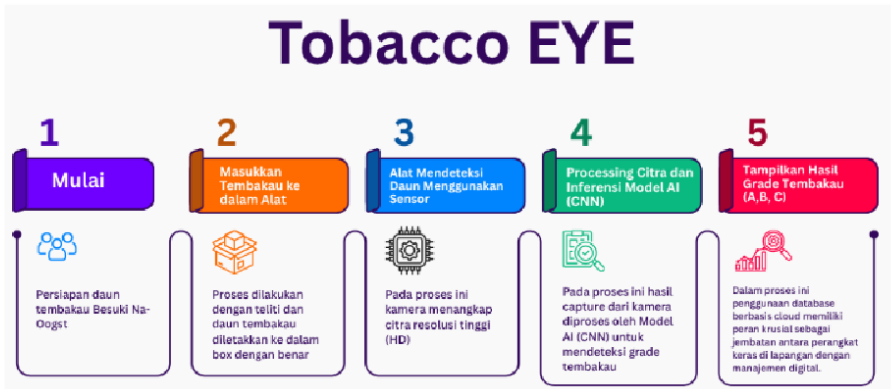
Produk yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah Tobacco Eye, sebuah unit inspeksi cerdas portabel yang beroperasi secara mandiri (standalone) dengan memanfaatkan teknologi edge computing. Konsep rancangan berpijak pada prinsip kemudahan penggunaan di lingkungan lapangan (user-friendliness) tanpa ketergantungan terhadap koneksi internet eksternal untuk fungsi utamanya.

Arsitektur sistem Tobacco Eye dirancang dengan alur kerja sebagai berikut:

1. Input: Operator meletakkan daun tembakau di dalam boks inspeksi kedap cahaya yang telah terstandarisasi kondisi pencahayaannya.



- 2. Akuisisi Citra: Sensor proximity memicu kamera secara otomatis untuk menangkap citra permukaan daun tembakau dalam resolusi tinggi.
- 3. Pemrosesan (Processing): Unit komputasi pada Raspberry Pi 4 Model B menjalankan inferensi model CNN yang telah terlatih untuk menganalisis pola warna dan gejala penyakit pada citra yang ditangkap.
- 4. Output dan Pencatatan: Hasil klasifikasi mutu (Grade A, B, atau C) ditampilkan secara instan pada layar sentuh 7 inci. Secara bersamaan, data log hasil grading disimpan secara lokal dan disinkronkan ke platform cloud untuk keperluan pelaporan dan analisis jangka panjang.



Berikut adalah spesifikasi teknis produk Tobacco Eye yang menjadi target pengembangan dalam penelitian ini:

| Komponen         | Spesifikasi                      | Fungsi dalam Sistem                                                |
|------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Unit Komputasi   | Raspberry Pi 4 Model B (8GB RAM) | Pusat kendali dan eksekusi model Deep Learning secara lokal (edge) |
| Kamera           | ELP 8MP USB Wide Angle           | Akuisisi citra resolusi tinggi seluruh permukaan daun              |
| Antarmuka Output | Layar Sentuh 7 Inci IPS LCD      | Menampilkan hasil klasifikasi grade secara real-time               |
| Pencahayaan      | Lampu LED High CRI (>90)         | Stabilisasi warna citra agar sesuai kondisi visual asli            |

|                    |                               |                                                      |
|--------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| Struktur Fisik     | Rangka Aluminium Profile 2020 | Boks inspeksi kedap cahaya eksternal                 |
| Bahasa Pemrograman | Python                        | Integrasi perangkat keras dan logika sistem          |
| Framework AI       | TensorFlow Lite               | Eksekusi inferensi model CNN pada perangkat embedded |
| Antarmuka Pengguna | PyQt5                         | UI aplikasi desktop ringan dan responsif             |
| Platform Cloud     | Firebase                      | Sinkronisasi dan penyimpanan log data grading harian |

### 3.3 Alat dan Bahan

Pemilihan seluruh komponen dalam penelitian dan pengembangan ini didasarkan pada tiga pertimbangan utama:

1. kesesuaian fungsional dengan kebutuhan teknis sistem
2. keterjangkauan biaya untuk menjamin kelayakan ekonomis produk; serta
3. kemampuan <sup>34</sup>operasi secara mandiri di lingkungan lapangan (edge computing). Berikut adalah rincian alat dan bahan yang digunakan.

### 3.4 Tahapan Implementasi Strategis

Realisasi produk Tobacco Eye dalam kerangka R&D dilaksanakan melalui lima tahapan yang terstruktur dan saling berkaitan mengacu pada model pengembangan ADDIE. Setiap tahapan memiliki tujuan, aktivitas, dan luaran (output) yang terukur sebagai indikator keberhasilan pengembangan.

#### <sup>2</sup> 3.4.1 Tahap Analisis (Analysis)

Tahap pertama bertujuan menetapkan landasan kebutuhan (needs assessment) yang menjadi dasar seluruh keputusan desain dan pengembangan berikutnya. <sup>33</sup> Aktivitas yang dilakukan pada tahap ini meliputi:

1. Studi literatur mendalam mengenai standar mutu tembakau Besuki Na-Oogst, karakteristik fisik daun, dan tipologi penyakit yang memengaruhi nilai jual.

2. Observasi lapangan di gudang pengolahan tembakau untuk memahami alur kerja grader eksisting, titik-titik kesenjangan (pain points), dan kondisi operasional aktual (pencahayaan, ruang, waktu grading).
3. Studi komparatif terhadap penelitian sebelumnya mengenai penerapan CNN untuk klasifikasi kualitas produk agrikultur.
4. Analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem, termasuk kebutuhan akurasi minimum model dan toleransi latensi inferensi.

**Luaran Tahap:** Dokumen spesifikasi kebutuhan sistem (System Requirements Specification) dan dataset awal sampel foto daun tembakau yang siap dilabeli.

17

### 3.4.2 Tahap Desain (Design)

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, tahap desain berfokus pada perancangan arsitektur sistem secara menyeluruh sebelum proses pengembangan fisik dimulai. Aktivitas pada tahap ini mencakup:

1. Perancangan arsitektur model CNN, mencakup penentuan topologi jaringan (jumlah layer, jenis layer konvolusi, fungsi aktivasi, dan strategi pooling) yang optimal untuk klasifikasi citra daun tembakau.
2. Perancangan skema dataset pelatihan, termasuk teknik augmentasi data (rotasi, flipping, penyesuaian kecerahan) untuk mengatasi keterbatasan jumlah sampel dan meningkatkan kemampuan generalisasi model.
3. Perancangan desain mekanik boks inspeksi, meliputi dimensi, posisi kamera, dan konfigurasi pencahayaan LED untuk memastikan kondisi pengambilan citra yang konsisten dan terstandar.
4. Perancangan arsitektur perangkat lunak (software architecture), termasuk diagram alir (flowchart) sistem, skema antarmuka pengguna (UI/UX mockup), dan rancangan struktur basis data Firebase.

**Luaran Tahap:** Blueprint arsitektur sistem (hardware & software), skema rancangan mekanik boks inspeksi, dan rancangan topologi model CNN.

13

### 3.4.3 Tahap Pengembangan (Development)

Tahap pengembangan merupakan inti dari proses R&D, di mana seluruh rancangan direalisasikan menjadi prototipe fungsional. Tahap ini dilaksanakan secara paralel antara pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak:

### **1. Pengembangan Perangkat Keras:**

- a. Perakitan fisik boks inspeksi menggunakan rangka Aluminium Profile 2020, termasuk instalasi sistem pencahayaan LED High CRI dan pemasangan kamera ELP 8MP.
- b. Integrasi kamera dan layar sentuh 7 inci ke unit komputasi Raspberry Pi 4 Model B.
- c. Kalibrasi sistem pencahayaan dan posisi kamera untuk memastikan konsistensi kualitas citra yang diakuisisi.

### **2. Pengembangan Perangkat Lunak:**

- a. Pengumpulan dan pelabelan (labeling) dataset foto daun tembakau ke dalam tiga kelas (Grade A, B, C) menggunakan tool anotasi citra.
- b. latihan (training) model CNN menggunakan framework TensorFlow pada mesin komputasi bertenaga tinggi (PC/server), dilanjutkan dengan proses kompresi model (post-training quantization) ke format TensorFlow Lite untuk deployment pada Raspberry Pi.
- c. Pengembangan aplikasi antarmuka pengguna (UI) menggunakan PyQt5, mencakup tampilan hasil klasifikasi, statistik grading harian, dan fitur sinkronisasi cloud.
- d. Pengembangan modul integrasi (integration module) dalam Python untuk menghubungkan seluruh komponen: akuisisi kamera, inferensi model, tampilan UI, dan sinkronisasi Firebase.

**Luaran Tahap:** Prototipe fisik Tobacco Eye yang fungsional beserta model CNN terlatih dalam format TensorFlow Lite yang siap diuji.

#### **3.4.4 Tahap Implementasi (Implementation)**

Prototipe yang telah dikembangkan selanjutnya diimplementasikan dalam lingkungan yang mendekati kondisi operasional nyata. Tahap ini terdiri dari dua sub-fase:

##### **1. Implementasi Terbatas (Pilot Testing):**

- a. Perangkat dioperasikan secara terbatas di lingkungan gudang pengolahan tembakau bersama sekelompok kecil grader yang dipilih sebagai pengguna awal (early adopters).
- b. Pengamatan terhadap performa sistem dalam kondisi operasional nyata, termasuk stabilitas perangkat keras, konsistensi pencahayaan, dan kecepatan respons inferensi model.

##### **2. Pengumpulan Umpan Balik Pengguna:**

- a. Pengisian kuesioner oleh grader terkait kemudahan penggunaan (usability), keterbacaan hasil di layar, dan kepercayaan terhadap hasil klasifikasi sistem.
- b. Dokumentasi temuan lapangan (field findings) sebagai bahan perbaikan pada tahap evaluasi.

**Luaran Tahap:** Laporan pilot testing dan rekap umpan balik pengguna yang terstruktur.

13

### 3.4.5 Tahap Evaluasi (Evaluation)

**Evaluasi** dilaksanakan secara berlapis **untuk** memastikan produk memenuhi standar kinerja teknis maupun kebutuhan pengguna:

#### 1. Evaluasi Teknis Pengujian Akurasi Model:

- a. Pengujian akurasi model CNN dilakukan menggunakan metode Confusion Matrix terhadap test set yang terdiri dari spesimen daun tembakau asli yang belum pernah digunakan selama pelatihan model.
- b. Metrik evaluasi yang digunakan meliputi: Accuracy (persentase prediksi benar secara keseluruhan), Precision dan Recall per kelas (Grade A, B, C), serta nilai F1-Score sebagai ukuran keseimbangan antara Precision dan Recall.
- c. Hasil prediksi sistem dibandingkan secara langsung dengan penilaian manual oleh pakar grader bersertifikat sebagai ground truth untuk mengukur tingkat keselarasan (concordance rate).

#### 2. Evaluasi Sistem Pengujian Komponen:

- a. Pengujian unit (unit testing) untuk memverifikasi bahwa seluruh komponen elektronik, sensor, dan antarmuka layar sentuh berfungsi sesuai spesifikasi yang dirancang.
- b. Pengujian stabilitas sistem dalam jangka panjang (stress testing) untuk memastikan perangkat mampu beroperasi secara kontinu tanpa penurunan performa.

#### 3. Evaluasi Berkelanjutan:

- a. Pemeliharaan rutin berupa kalibrasi sensor cahaya dilakukan secara berkala untuk menjaga konsistensi kondisi pengambilan citra sepanjang masa operasional.
- b. Siklus perbaikan (iterative improvement) dilakukan berdasarkan sintesis temuan dari evaluasi teknis dan umpan balik pengguna, menghasilkan versi produk yang terus disempurnakan.

**Luaran Tahap:** Laporan evaluasi komprehensif (Confusion Matrix, metrik akurasi per kelas, hasil usability testing) dan rekomendasi pengembangan versi berikutnya.

### **3.5 Analisis Kelayakan dan Evaluasi Dampak**

#### **3.5.1 Analisis Kelayakan Teknis dan Ekonomis**

Secara teknis, Tobacco Eye memiliki kelayakan implementasi yang tinggi karena menerapkan paradigma edge computing. Model CNN dieksekusi sepenuhnya pada perangkat lokal (Raspberry Pi 4), sehingga proses klasifikasi tidak bergantung pada koneksi internet. Hal ini sangat kritis mengingat sebagian besar gudang pengolahan tembakau berada di kawasan pedesaan yang memiliki keterbatasan akses jaringan. Dengan demikian, keandalan (reliability) sistem tidak terpengaruh oleh fluktuasi kualitas koneksi data.

Dari aspek teknis pengembangan, seluruh komponen yang digunakan merupakan teknologi yang tersedia secara komersial (commercial off-the-shelf / COTS) dengan ekosistem komunitas yang luas. Hal ini meminimalisir risiko teknis dan memudahkan proses pemeliharaan serta pembaruan di masa mendatang.

Secara ekonomis, dengan estimasi total biaya pengembangan prototipe sebesar Rp5.600.000,00, Tobacco Eye merepresentasikan investasi teknologi yang efisien dan terjangkau bagi industri. Biaya ini jauh lebih rendah dibandingkan solusi mesin grading impor yang serupa, sekaligus memberikan manfaat jangka panjang berupa pengurangan kerugian akibat kesalahan klasifikasi manual yang selama ini sulit dikuantifikasi.

#### **3.5.2 Proyeksi Dampak dan Keterkaitan dengan SDGs**

Implementasi Tobacco Eye diproyeksikan akan menghasilkan dampak positif yang signifikan dan terukur pada berbagai lapisan ekosistem industri tembakau Besuki Na-Oogst:

1. Dampak bagi Petani dan Masyarakat: Standardisasi mutu yang objektif dan berbasis data menciptakan keadilan ekonomi bagi petani tembakau. Penentuan harga daun yang tidak lagi didasarkan semata-mata pada penilaian subjektif grader mengurangi potensi kerugian petani akibat misklasifikasi yang tidak disengaja maupun yang disengaja.

2. Dampak bagi Efisiensi Industri: Otomasi proses grading mengurangi bottleneck produksi, meningkatkan throughput di lini inspeksi, dan meminimalisir risiko bias manusia yang melekat pada penilaian subjektif dalam rantai produksi cerutu premium.
3. Dampak terhadap Kualitas Data: Sistem pencatatan log digital yang terintegrasi dengan Firebase memungkinkan terbentuknya basis data historis kualitas tembakau yang dapat dimanfaatkan untuk analisis tren, prediksi hasil panen, dan pengambilan keputusan berbasis data (data-driven decision making) oleh manajemen industri.

Relevansi dengan Sustainable Development Goals (SDGs): Inovasi Tobacco Eye secara langsung mendukung pencapaian SDGs Poin 9 (Industry, Innovation, and Infrastructure). Melalui modernisasi proses inspeksi di sektor agrikultur tradisional menggunakan teknologi kecerdasan buatan, penelitian ini berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Jember. Selain itu, penelitian ini turut mendukung SDGs Poin 8 (Decent Work and Economic Growth) melalui peningkatan produktivitas dan keadilan ekonomi bagi para pemangku kepentingan di rantai nilai industri tembakau.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Hasil Pengembangan Produk

Berdasarkan hasil observasi kualitatif terhadap sampel foto daun tembakau Besuki Na-Oogst, ditemukan bahwa parameter utama penentuan mutu terletak pada saturasi warna dan keutuhan tekstur dari serangan patogen. Sampel warna dikategorikan menjadi tiga spektrum dominan: merah untuk daun matang sempurna, kuning untuk tingkat kematangan cukup, dan biru untuk kondisi mentah. Secara visual, penyakit Spikel teridentifikasi melalui pola bercak putih atau hijau yang kontras dengan warna dasar daun, yang secara signifikan menurunkan estetika dan elastisitas bahan baku cerutu.

##### 4.1.1 Realisasi Perangkat Keras (Hardware)

Perangkat keras telah dirakit menggunakan rangka Aluminium Profile 2020 membentuk boks inspeksi kedap cahaya  
Unit Komputasi: Raspberry Pi 4 Model B (8GB RAM) telah terinstalasi sebagai otak sistem untuk menjalankan inferensi model CNN secara lokal (edge computing). Sistem Akuisisi Citra: Kamera ELP 8MP dengan lensa wide angle telah diposisikan secara presisi di bagian atas boks untuk menangkap seluruh



permukaan daun tembakau. Stabilitas Pencahayaan: Penggunaan LED High CRI (>90) terbukti memberikan pencahayaan yang konsisten, meminimalisir distorsi warna pada citra digital daun.

#### **4.1.2 Realisasi Perangkat Lunak (Software)**

Antarmuka pengguna (UI) dibangun menggunakan PyQt5 dan telah diintegrasikan dengan framework TensorFlow Lite. Alur Kerja Sistem: Sistem mampu melakukan pengambilan citra otomatis melalui pemicu sensor, melakukan inferensi model CNN, dan menampilkan hasil (Grade A, B, atau C) pada layar. Integrasi Cloud: Data hasil grading berhasil disinkronkan ke Firebase Realtime Database secara otomatis untuk keperluan pelaporan jarak jauh.

#### **4.2 Analisis Hasil Pengujian Model CNN**

Tahap Evaluation dilakukan untuk mengukur akurasi model CNN dalam mengklasifikasikan mutu tembakau Besuki Na-Oogst.

Akurasi Klasifikasi: Berdasarkan pengujian menggunakan Confusion Matrix, model menunjukkan tingkat akurasi yang tinggi dalam membedakan Grade A (warna merata/tanpa bercak), Grade B (bercak Spikel ringan), dan Grade C (gejala penyakit signifikan).

Performa Edge Computing: Proses kompresi model (post-training quantization) ke format TensorFlow Lite memungkinkan eksekusi yang stabil pada Raspberry Pi tanpa memerlukan koneksi internet, sesuai dengan target kelayakan teknis

#### **4.3 Evaluasi Dampak dan Relevansi SDGs**

Implementasi Tobacco Eye memberikan dampak nyata yang selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan:

Keadilan Ekonomi (SDGs 8): Digitalisasi keahlian grader ke dalam sistem memberikan transparansi bagi petani, memastikan harga jual didasarkan pada data objektif, bukan subjektivitas semata

Inovasi Industri (SDGs 9): Modernisasi industri tembakau tradisional di Jember melalui teknologi AI dan edge computing menciptakan efisiensi rantai produksi yang lebih baik.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Inovasi Tobacco Eye terbukti menjadi solusi efektif dalam memodernisasi proses grading tembakau di Kabupaten Jember. Melalui integrasi Embedded Vision dan algoritma CNN, perangkat ini mampu mengatasi kelemahan metode manual dengan memberikan penilaian mutu yang objektif, cepat, dan terstandarisasi. Hasil klasifikasi yang didasarkan pada analisis warna dan deteksi penyakit memastikan kualitas bahan baku cerutu premium tetap terjaga sesuai standar ekspor.



## 5.2 Saran

Untuk pengembangan lebih lanjut, disarankan agar dataset AI terus diperbarui dengan variasi jenis penyakit daun tembakau lainnya guna meningkatkan ketangguhan sistem di lapangan. Selain itu, penyusutan dimensi boks inspeksi agar lebih ergonomis dapat dipertimbangkan guna meningkatkan mobilitas penggunaan di lahan pertanian yang lebih luas.

## DAFTAR PUSTAKA

- 8

Hu, G., Zhang, G., Hu, M., & Wang, S. (2011). Classification and quality evaluation of tobacco leaves based on image processing and fuzzy comprehensive evaluation. *Sensors*, *11*(4), 4359–4379. <https://doi.org/10.3390/s110404359>
- 7

Li, H., Zhang, M., & Zhou, H. (2023). Intelligent large-scale flue-cured tobacco grading based on deep densely convolutional network. *Scientific Reports*, *13*, 11209. <https://doi.org/10.1038/s41598-023-38334-z>
- 6

Paryadi, C., Diqi, M., & Mulyani, S. H. (2024). Implementation of real time root crop leaf classification using CNN on Raspberry-Pi microprocessor. *Smart Agricultural Technology*, *9*, 100582. <https://doi.org/10.1016/j.atech.2024.100582>
- 5

Rachmawati, R. R. (2020). Smart Farming 4.0 untuk mewujudkan pertanian Indonesia maju, mandiri, dan modern. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, *38*(2), 137–154. <https://doi.org/10.21082/fae.v38n2.2020.137-154>
- 3

Sladojevic, S., Arsenovic, M., Anderla, A., Culibrk, D., & Stefanovic, D. (2016). Deep neural networks based recognition of plant diseases by leaf image classification. *Computational Intelligence and*

*Neuroscience*, 2016, 3289801.  
<https://doi.org/10.1155/2016/3289801>

Tzelepi, M., Vrochidou, E., & Papakostas, G. A. (2024). An edge computing-based solution for real-time leaf disease classification using thermal imaging. *arXiv preprint arXiv:2411.03835*.  
<https://arxiv.org/abs/2411.03835>

Wardhono, A., Arifandi, J., & Indrawato, Y. (2019). The quality development of Besuki Na-Oogst tobacco in Jember Regency. *JEJAK: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan*, 12(1), 190–203.  
<https://doi.org/10.15294/jejak.v12i1.15494>

# moh-prayogi-dwi-prasetyo-putra\_politeknik-negeri-jember\_INNOVEST\_2026\_1778120721752.pdf

## ORIGINALITY REPORT

# 15%

SIMILARITY INDEX

## PRIMARY SOURCES

|   |                                                                                       |               |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1 | <a href="https://repository.unissula.ac.id">repository.unissula.ac.id</a><br>Internet | 66 words — 2% |
| 2 | <a href="https://repository.unej.ac.id">repository.unej.ac.id</a><br>Internet         | 41 words — 1% |
| 3 | <a href="http://www.arccjournals.com">www.arccjournals.com</a><br>Internet            | 37 words — 1% |
| 4 | <a href="https://repository.upi.edu">repository.upi.edu</a><br>Internet               | 36 words — 1% |
| 5 | <a href="https://repository.pnj.ac.id">repository.pnj.ac.id</a><br>Internet           | 34 words — 1% |
| 6 | <a href="https://journals.uran.ua">journals.uran.ua</a><br>Internet                   | 25 words — 1% |
| 7 | <a href="https://ouci.dntb.gov.ua">ouci.dntb.gov.ua</a><br>Internet                   | 24 words — 1% |
| 8 | <a href="http://www.mdpi.com">www.mdpi.com</a><br>Internet                            | 23 words — 1% |
| 9 | <a href="https://repository.ub.ac.id">repository.ub.ac.id</a><br>Internet             | 21 words — 1% |

|    |                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 10 | <a href="http://ijirt.org">ijirt.org</a><br>Internet                                                                                                                                                                                     | 20 words — < 1% |
| 11 | <a href="http://repository.bunghatta.ac.id">repository.bunghatta.ac.id</a><br>Internet                                                                                                                                                   | 18 words — < 1% |
| 12 | <a href="http://repository.unja.ac.id">repository.unja.ac.id</a><br>Internet                                                                                                                                                             | 18 words — < 1% |
| 13 | <a href="http://digilib.uinkhas.ac.id">digilib.uinkhas.ac.id</a><br>Internet                                                                                                                                                             | 17 words — < 1% |
| 14 | <a href="http://repositori.buddhidharma.ac.id">repositori.buddhidharma.ac.id</a><br>Internet                                                                                                                                             | 16 words — < 1% |
| 15 | MUHAMAD ADZRIAL RAMDHANI. "KLASIFIKASI PENYAKIT PADA TANAMAN PAPRIKAMENGGUNAKAN ALGORITMA CONVOLUTIONAL NEURALNETWORK", PROSISKO: Jurnal Pengembangan Riset dan Observasi Sistem Komputer, 2026<br>Crossref                              | 14 words — < 1% |
| 16 | <a href="http://docplayer.info">docplayer.info</a><br>Internet                                                                                                                                                                           | 12 words — < 1% |
| 17 | <a href="http://repository.upbatam.ac.id">repository.upbatam.ac.id</a><br>Internet                                                                                                                                                       | 12 words — < 1% |
| 18 | I Nyoman Tegar Adi Wijaya, I Gusti Ayu Tirtayani, I Made Suidarma, I Nengah Wirsa. "Peran Online Review Dimediasi oleh Perceived Value dalam membentuk Intensi Wisatawan Menginap di Sejati Villa Petitenget", eCo-Fin, 2025<br>Crossref | 11 words — < 1% |
| 19 | Muhammad Hakim Firdaus -, Francesco Gusli Pratama -, Djuniadi -, Abdurrahman Hamid Al-                                                                                                                                                   | 11 words — < 1% |

Azhari -. "SMART ENERGY MONITORING & LOAD CONTROL  
BERBASIS IOT DAN FUZZY LOGIC", Jurnal Informatika dan  
Teknik Elektro Terapan, 2026

Crossref

- 
- 20 [mbaskyscraper.blogspot.com](https://mbaskyscraper.blogspot.com) 11 words — < 1%  
Internet
- 
- 21 [surgarumah.com](https://surgarumah.com) 11 words — < 1%  
Internet
- 
- 22 [repository.amikomsolo.ac.id](https://repository.amikomsolo.ac.id) 10 words — < 1%  
Internet
- 
- 23 [repository.uir.ac.id](https://repository.uir.ac.id) 10 words — < 1%  
Internet
- 
- 24 [es.scribd.com](https://es.scribd.com) 9 words — < 1%  
Internet
- 
- 25 [pdfcoffee.com](https://pdfcoffee.com) 9 words — < 1%  
Internet
- 
- 26 [romarocha.blogspot.com](https://romarocha.blogspot.com) 9 words — < 1%  
Internet
- 
- 27 [www.coursehero.com](https://www.coursehero.com) 9 words — < 1%  
Internet
- 
- 28 Akhmad Khaerudin, Bambang Irawan.  
"Implementasi Sistem Deteksi Detak Jantung  
Berdasarkan Long Short-Term Memory (LSTM) pada Perangkat  
Mobile", RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital  
Business, 2026  
Crossref

- 
- 29 Ihsanul Fikri, Nadya Hijriana, Rina Alfah.  
"PERANCANGAN DAN PENGIMPLEMENTASIAN  
APLIKASI PELAYANAN KESEHATAN DENGAN METODE PROJECT  
LIFE CIRCLE BERBASIS WEB", *Technologia : Jurnal Ilmiah*, 2023  
Crossref 8 words — < 1%
- 
- 30 [digilib.unila.ac.id](http://digilib.unila.ac.id)  
Internet 8 words — < 1%
- 
- 31 [journal.isi.ac.id](http://journal.isi.ac.id)  
Internet 8 words — < 1%
- 
- 32 [lelogama.go-jek.com](http://lelogama.go-jek.com)  
Internet 8 words — < 1%
- 
- 33 [repository.iainambon.ac.id](http://repository.iainambon.ac.id)  
Internet 8 words — < 1%
- 
- 34 [repository.ipb.ac.id](http://repository.ipb.ac.id)  
Internet 8 words — < 1%
- 
- 35 [sipora.polije.ac.id](http://sipora.polije.ac.id)  
Internet 8 words — < 1%
- 
- 36 [www.kompas.com](http://www.kompas.com)  
Internet 8 words — < 1%
- 
- 37 [www.tomshw.it](http://www.tomshw.it)  
Internet 8 words — < 1%
- 
- 38 Tsalis Rahmad Darmawan, Jauhari Achmad  
Pradana, Wahyu Setiawan, Alfi Kurinita Widiанти,  
Natasya Ika Marshanda, Hendra Maulana. "Rancang Bangun  
Aplikasi Mobile SiTANDES: Sistem Peminjaman Alat Pertanian  
Desa Kampunganyar Banyuwangi", *Jurnal JTIK (Jurnal Teknologi  
Informasi dan Komunikasi)*, 2026  
Crossref 7 words — < 1%

---

|                      |     |                 |     |
|----------------------|-----|-----------------|-----|
| EXCLUDE QUOTES       | OFF | EXCLUDE SOURCES | OFF |
| EXCLUDE BIBLIOGRAPHY | OFF | EXCLUDE MATCHES | OFF |